

Hledáme trojrozměrnou čtvercovou matici A , to znamená, že součet násobnosti všech vlastních čísel matice A je 3. Pak víme, že 3 je vlastní číslo matice A s násobností 1 (jednorozměrný podprostor se zobrazí na nulu) a 2 je vlastní číslo s násobností 2 (dvojrozměrný podprostor se zobrazuje na nulu).

Pak víme, že pokud vezmeme diagonální matici D , která má po řadě hodnoty 3, 2, 2 pak bude existovat matice přechodu P taková, že $PDP^{-1} = A$.

Pak víme, že zvolíme-li ze P vlastní vektory odpovídající jednotlivým λ , tak aby zvolené vektory pro $\lambda = 2$ byli nezávislé, bude existovat matice A , která bude mít právě daná vlastní čísla a příslušné vlastní vektory.

Najdeme dva nezávislé vektory u, v takové, že $\text{span}\{u, v\}$ je vlastní prostor $\lambda = 2$.

Víme, že $x - y + z = 0$. Takže vhodné vektory jsou například $(1, 1, 0)^T$ a $(1, 0, -1)^T$.

Proto vezměme:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Zbývá nám najít P^{-1} což nalezneme Gaussovou eliminací. Výsledek eliminace pak je:

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Pak z $PDP^{-1} = A$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = A$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = A$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} = A$$

Nalezli jsme matici A odpovídající zadání.